

辽宁大学2015-2016学年第一学期期末考试
操作系统原理 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院2013级计算机科学与技术、计算机科学与技术（软件方向）学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
题分	10	15	20	42	13						核分人
得分											复查人

得分 评卷人 复查人

一、单项选择题（每题1分，共10分）

- 1、系统调用是由操作系统提供内部调用的，它 【B】
A、直接通过键盘交互方式使用 B、只能通过用户程序间接使用
- C、是命令接口中的命令 D、与系统的命令一样
- 2、实时系统的进程调度，通常采用的算法是 【C】
A、先来先服务 B、时间片轮转
C、抢占式的优先级高者优先 D、高相应比优先
- 3、操作系统对并发执行的进程进行控制和管理是通过 【B】
A、进程的基本状态 B、进程控制块
C、多道程序设计 D、进程的优先权
- 4、当一个进程因在互斥信号量mutex上执行signal（mutex）操作而导致唤醒另一个 【A】
进程时，则mutex的值为
A、小于等于0 B、小于0
C、大于等于0 D、大于0
- 5、为了实现死锁的避免，则应采取的措施是 【D】
A、配置足够的系统资源 B、使进程的推进顺序合理
C、破坏死锁的四个必要条件之一 D、防止系统进入不安全状态
- 6、在存储管理中，采用覆盖与交换技术的目的是 【D】
A、节省主存空间 B、物理上扩充主存容量
C、提高CPU利用率 D、提高内存利用率
- 7、进程在执行中发生了缺页中断，经操作系统处理后，其继续执行的指令是 【B】
A、被中断的前一条 B、被中断的那一条
C、被中断的后一条 D、启动时的第一条
- 8、设置当前工作目录的主要目的是 【C】
A、节省外存空间 B、节省内存空间
C、加快文件的检索速度 D、加快文件的读/写速度
- 9、有些操作系统中将文件描述信息从目录中分离出来，这样做的好处是 【A】
A、减少查找文件时的I/O信息量 B、减少写文件时的I/O信息量
C、减少读文件时的I/O信息量 D、减少复制文件时的I/O信息量
- 10、通过DMA方式建立一条直接数据通路的是 【A】
A、I/O设备和主存 B、CPU与外设
C、I/O设备和CPU D、CPU和主存

得分 评卷人 复查人

二、名词解释（每个3分，共15分）

- 1、临界资源：一次只允许一个进程访问的资源成为临界资源。
- 2、周转时间：作业被提交给系统开始，到作业完成为止的这段时间间隔称为周转时间。

3、操作系统：是一组有效地组织和管理计算机硬件和软件资源，合理地对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合。

4、重定位：把在装入时对目标程序中指令和数据地址的修改过程称为重定位。

5、进程：进程是进程实体的运行过程，是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

得分 评卷人 复查人

三、简答题（每题5分，共20分）

1、简述在文件系统中为什么提供打开和关闭文件操作？

答：

- (1) 提供打开文件操作的目的：将要使用文件的目录项从外存复制到内存的“打开文件表”中，以后对文件多次操作时就不必检索外存，而从内存直接读取该文件的目录项，提
- (2) 提供关闭文件操作的目的：将该文件的目录项从“打开文件表”中删除，以节省内存空间；保证用户文件的安全

2、操作系统中使用何种技术实现虚拟设备？该技术如何将独占设备改造为共享设备？

答：

- (1) 实现虚拟设备的技术：SPOOLing技术。
- (2) 将独占设备改造为共享设备的方法：因为在假脱机（SPOOLing）系统中，实际上并没有为任何进程分配设备，而只是在磁盘缓冲区中为进程分配一个空闲盘块和建立一共享设备。

3、请简要叙述进程与程序有哪些不同之处。

答：

- (1) 程序包括指令、数据；进程：指令、数据和PCB
- (2) 程序是静态的，是指令的集合，可永久存放在某种介质上；进程是动态的，是程序的一次执行过程，由创建而产生、调度而执行、撤消而消亡，即有生命周期。
- (3) 多个进程在内存中可以并发执行；程序是不能并发执行的。
- (4) 在传统OS系统中，进程是调度、资源分配、运行的基本单位；程序是不能独立运行的

4、简述为什么分时系统具有交互性，并能及时响应用户的请求。

答：

- (1) 交互性的实现：在分时系统中，用户的终端型作业直接进入内存，用户可以和内存中的进程直接进行交互，因而分时系统实现了交互性。
- (2) 及时性的实现：在分时系统中采用了时间片轮转的进程调度算法，每个进程只运行一个极短的时间片后就进行进程切换，因而可以使所有用户在极短的时间内得到相应，

得分 评卷人 复查人

四、计算题（每题7分，共42分）

1、设有4个作业J1、J2、J3、J4，它们的到达时间和计算时间如下表所示。若这4个作业在一台处理器上按单道方式运行，采用高响应比优先调度算法，试将下表中的数据填写完整（4分）

作业名	到达时间	计算时间	开始时间	完成时间	周转时间	带权周转时间
J1	8: 00	120min	8: 00	10: 00	120min	1
J2	8: 30	40min	10: 25	11: 05	155min	3.875
J3	9: 00	25min	10: 00	10: 25	85min	3.4
J4	9: 30	30min	11: 05	11: 35	125min	4. 17

- (1) $RP2= (90+40) /40=3.25$ (3分)
 $RP3= (60+25) /25=3.4$
 $RP4= (30+30) /30=2$ 作业J3的响应比高。
- (2) $RP2= (115+40) /40=3.875$
 $RP4= (55+30) /30=2.83$ 作业J2的响应比高。

2、某系统采用请求页式存储管理，允许进程的最大页面数为32页，每页1KB。进程P的长度为10页，假设某时刻进程P的第0，1，2，3页已经装入内存，存放的物理块依次为块。请回答：

- (1) 该系统的逻辑地址至少应为多少位？（2分）
- (2) 如果分别遇到以下三个逻辑地址：0AC5H、1AC5H、3AC5H处的操作，试计算并说明存储管理系统将如何处理。（5分）
- (1) 逻辑地址应为：5+10=15位。
- (2) 0AC5H

0AC5H转换成2进制为：0000 1010 1100 0101

- ② 页面大小为1KB，因此页内位移为10位，页号为10，即第二页。
- ③ 根据页表，第二页的物理块号为4号块，对应的二进制100
- ④ 物理地址为：100 10 1100 0101，即 12C5H

- (3) 1AC5H

1AC5H转换成2进制为：0001 1010 1100 0101

- ② 页号为110，即第6页，因为第6页没在内存，且没有可供分配的物理块号，因此发生缺页中断。

- (4) 3AC5H

3AC5H转换成2进制为：0011 1010 1100 0101

- ② 页号为1110，即第14页，因为作业共10页，因此逻辑地址非法。

3、 在一个请求分页存储管理系统中，一个作业的页面走向为4，3，2，1，4，3，5，4，3，2，1，5，当分配给作业的物理块为4时，请分别使用最佳置换算法和先进先出时主存中没有页面）。

- (1) 最佳置换算法（3分）

4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
4	4	4	4		4					1	
	3	3	3		3				3		
	2	2		2				2			
	1		5			5					

√ √ √ √ √ √ 6次缺页 缺页率6/12=50%

- (2) 先进先出置换算法（4分）

4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
4	4	4	4		5	5	5	5	1	1	
	3	3	3		3	4	4	4	4	5	
	2	2		2	2	3	3	3	3		
	1			1	1	1	2	2	2		

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10次 缺页率10/12=83.3%

4、假定一个盘组共有100个柱面，每个盘面上有16个磁道，每个磁道分成4个扇区，试问：（盘块号、位示图的行、列号均从0开始）

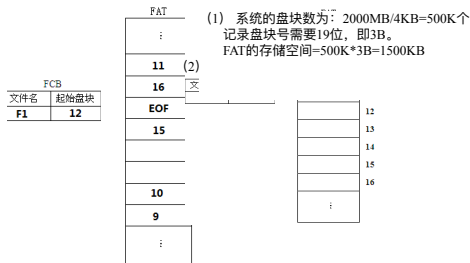
- (1) 整个磁盘空间共有多少个存储块？
- (2) 如果用字长32位的单元来构造位示图，共需要多少个字？
- (3) 位示图中第18个字的第16位对应的块号是多少？

答：

- (1) 整个磁盘空间共有 100*16*4=6400个存储块。（3分）
- (2) 需要的字数为：6400/32=200个字（2分）
- (3) 对应的块号为：18*32+16=592（2分）

5、假定盘块的大小为4KB，硬盘大小为2000MB，若采用显示链接分配方式时，计算：

- (1) FAT需要占用多少字节存储空间（FAT表的表项长度为字节的整数倍）？4分
- (2) 如果文件F1占用硬盘的第12、15、10、16、9、11号，共计6个盘块，试在图中画出FAT中文件F1各盘块间的链接情况。3分



6、假定有一个具有200个磁道（编号为0-199）的移动头磁盘，在完成了磁道125处的请求后，当前正在磁道143处为一个请求服务。若请求队列以FIFO次序存放，即86，147，电梯调度算法（SCAN）进行磁盘调度：

- (1) 给出系统实际服务的柱面顺序。（4分）
- (2) 计算平均寻道长度。（3分）

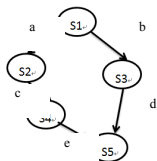
答：

- (1) (143)→147→150→175→177→130→102→94→91→86
- (2) $4+3+25+2+47+28+8+3+5=125$
 平均寻道长度: $125/9=13.89$

得分 评卷人 复查人

五、程序设计题（第一题5分，第二题8分，共计13分）

1、使用wait和signal原语描述下面的前趋图



```
semaphore a,b,c,d,e=0,0,0,0,0; (2分)
void p1() { s1; signal(a); signal(b); }
void p2() { wait(a); s2; signal(c); }
void p3() { wait(b); s3; signal(d); } (3分)
void p4() { wait(c); s4; signal(e); }
void p5() { wait(e); wait(d); s5; }
```

2、有一个阅览室，读者进入时必须在一张登记表上列出一个表目。读者离开时，要撤消登记表信息，假定阅览室有100个座位，并且任何时刻只允许一个人使用登记表。试用V

semaphore sm=100//资源信号量，控制并发度 1分

semaphore mutex=1//登记表互斥使用 1分

void reader()

{L1: wait(sm);//是否有位置

wait(mutex);//申请登记表

填写登记表;

signal(mutex);//释放登记表 3分

进入图书馆学习;

wait(mutex);//申请登记表

..***.***.***